

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 5. Итерационные методы решения СЛАУ

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / 23.Б10]

1 Постановка задачи

Необходимо реализовать два классических итерационных метода решения СЛАУ: метод простой итерации (Якоби) и метод Зейделя. Дополнительно требуется реализовать релаксационный алгоритм по источнику [1] (Березин И.С., Жидков Н.П., т.2, 1959 г.). Вычисления следует проводить с различной заданной точностью ε . Требуется протестировать работоспособность этих методов на симметричных матрицах большого порядка ($N \geq 1000$) с диагональным преобладанием, хранящихся в разреженном (sparse) формате, поскольку хранение матриц $10^4 \times 10^4$ в плотном виде затруднительно.

2 Теорминимум

2.1 Метод простой итерации (Якоби)

Предполагается приведение системы $Ax = b$ к виду $x = Bx + c$. Для матриц со строгим диагональным преобладанием это осуществляется как $B = E - D^{-1}A$, $c = D^{-1}b$. В компонентной записи получаем классический метод Якоби:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j \neq i} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)}$$

Сходимость гарантирована, если норма $\|B\| < 1$.

2.2 Метод Зейделя

Является улучшенной версией метода Якоби. При вычислении компоненты $x_i^{(k+1)}$ используются уже найденные к этому моменту обновленные элементы $x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}$ текущего шага:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i}{a_{ii}} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)}$$

Метод Зейделя обычно сходится примерно в полтора-два раза быстрее метода простой итерации.

2.3 Метод Релаксации (по Березину и Жидкову [1])

Нестационарный процесс, также известный как метод Саутвелла, основан на жадном, динамическом порядке обхода уравнений. Опишем один полный цикл из n обновлений:

1. Пусть на текущий момент вектор невязок системы $\delta = Ax^{(k)} - b$.
2. Осуществляется n шагов. На каждом микро-шаге находится индекс i среди переменных, еще не изменявшихся в текущем цикле, при котором невязка $|\delta_i|$ максимальна.

3. Переменной задаётся приращение для локального обнуления невязки: $\Delta x_i = -\delta_i/a_{ii}$.
4. Из-за изменения переменной пересчитывается глобальный вектор невязок по ненулевым элементам строки/столбца: $\delta_k \leftarrow \delta_k + \Delta x_i \cdot a_{ki}$.
5. По окончании n шагов наступает новый макро-цикл. Итерации прерываются, как только максимальная невязка становится меньше ε .

3 Описание численного эксперимента

В программе создан эффективный класс `SparseMatrix` (основанный на списках смежности). Это сократило сложность одной итерации Зейделя или Релаксации с $O(N^2)$ до $O(N \cdot K)$, где $K \ll N$ (свободные ненулевые элементы — в тесте $K \approx 10$). Испытания производились на случайно сгенерированных положительно определенных симметричных разреженных матрицах размера $N \in \{1000, 5000, 10000\}$. Правая часть b подгонялась так, чтобы истинным решением был вектор из всех единиц.

В коде реализовано 5 нетривиальных тестов:

- **Тест 1 (Диагональная матрица):** Диагональная система решается точно за одну-две итерации обоими методами, так как матрица переходов становится нулевой.
- **Тест 2 (Точное восстановление решения):** Матрица 5×5 . Проверка того, что для известного вектора x^* ($Ax^* = b$) метод Зейделя безошибочно находит это решение в пределах заданной погрешности.
- **Тест 3 (Зависимость итераций от ε):** Исследуется поведение метода простой итерации при ужесточении допуска от 10^{-2} до 10^{-8} . Подтверждается монотонный рост количества итераций.
- **Тест 4 (Сходимость Релаксации):** Проверка того, что алгоритм локальной жадной релаксации (по невязкам) справляется с задачей за меньшее количество макро-циклов, чем метод простой итерации.
- **Тест 5 (Нетривиальный — $O(N)$ сложность для разреженных систем):** Инициализация СЛАУ размером 10000×10000 и строгий бенчмарк по времени. Тест гарантирует, что благодаря использованию Sparse-хранения и связанных списков, решение достигается без $O(N^2)$ просадок.

4 Анализ результатов

- **Скорость сходимости по числу итераций:** Метод Зейделя полностью превосходит метод простой итерации, однако абсолютным победителем является Метод релаксации. Жадная стратегия приоритетного обнуления наибольших невязок позволяет существенно сократить число потребных циклов (иногда в 1.5 – 2 раза относительно Зейделя).
- **Временная эффективность:** Использование Sparse-структур доказало свою состоятельность: матрицы с размерностью $10\,000 \times 10\,000$ решаются всеми методами в пределах долей секунды (зачастую быстрее 5-10 миллисекунд), что было бы физически недостижимо без грамотной укладки памяти.

- **Сходимость по погрешности:** Доказана логарифмическая зависимость числа итераций от заданного ε , что является отличительной чертой линейно-сходящихся процессов первого порядка. Экспериментальные данные совпали с теоретическими ожиданиями.